Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Desarrollo de la Matriz Dinámica de Actividades – Código EDT: 3.9

2. INTRODUCCIÓN

La Tabla 1 del formato institucional del Sistema de Gestión de Calidad (Planificación y Control de Actividades Docentes) representa el núcleo aritmético de la evaluación semestral. Históricamente, esta tabla en procesadores de texto era propensa a errores manuales de suma de ponderación y discrepancias entre horas y porcentajes. En esta actividad se desarrolló el componente textbfMatrizActividadesTable.jsx, una tabla interactiva reactiva que permite agregar, editar y eliminar actividades en tiempo real, calculando automáticamente la suma de ponderación ($\sum P_i = 100\,\%$) y el avance ponderado global del documento.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar el componente interactivo de Matriz Dinámica de Actividades para el registro, edición y cálculo automático de ponderaciones y avance global bajo normas SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la tabla reactiva con adición y eliminación dinámica de filas.
- Programar el validador en tiempo real de sumatoria de ponderaciones al 100,00 %.
- Implementar el cálculo matemático ponderado del porcentaje de avance global.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Componente `MatrizActividadesTable.jsx` integrado en el Paso 3 del Wizard.
- Clasificación por categorías SGC: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Carga física de archivos binarios de evidencias (cubierto en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **Matriz Dinámica:** Componente de interfaz tipo hoja de cálculo ligera que ejecuta validaciones y cálculos matemáticos reactivos en el cliente.
- **Ponderación Horaria (P_i):** Peso porcentual asignado a una actividad en relación a la dedicación horaria global.
- **Avance Ponderado Global (A_G):** Suma acumulada de los avances individuales multiplicados por su ponderación relativa.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.9):** Desarrollo del componente interactivo de la matriz y algoritmos de cálculo.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de fórmulas matemáticas de ponderación.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad con la Tabla 1 del formato SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Formato Oficial UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y T2 (Tabla 1: Matriz de Actividades).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó el hook `useReducer` para gestión inmutable de filas. En la Figura 1 se aprecia la vista previa del componente de matriz de actividades.



Figura 1: Componente Interactivo de la Matriz Dinámica de Actividades SGC.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Algoritmo Matemático de Cálculo en Tiempo Real

Para cada modificación en las filas de la matriz, el componente recalcula instantáneamente:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} P_i, \qquad A_G = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_i}{100} \times A_i \right) \tag{1}$$

Si $P_{\text{total}} = 100{,}00\,\%$, el indicador de estado se torna verde (`Success`) y se habilita la transición.
Si $P_{\text{total}} \neq 100{,}00\,\%$, el badge muestra la diferencia exacta en rojo y notifica al docente.

9.2. Estructura de Columnas de la Matriz Dinámica

Col.	Campo	Tipo de Entrada	Regla de Validación / Comportamiento
1	**Actividad SGC**	Dropdown catálogo	Obligatorio; clasificado según áreas de formación.
2	**Descripción / Meta**	Texto multilínea	Descripción precisa de los productos o resultados esperados.
3	**Horas Asignadas**	Numérico entero	Mayor a 0; suma validada contra dedicación docente.
4	**Ponderación** (P_i)	Numérico decimal	Rango 0,01 a 100,00; la suma total debe ser 100,00 %.
5	**% Avance** (A_i)	Slider / Input	Rango 0 a 100; si > 0, exige evidencia probatoria.
6	**Evidencias Adjuntas**	Botón de carga	Muestra contador de PDFs en MinIO y estado de hash.

Tabla 1: Columnas y Reglas de la Matriz Dinámica de Actividades.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		29/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		29/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	29/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Casos de Prueba de Sumatoria Aritmética con Decimales en la Matriz.